习题一　概述

一、选择题

1. 一座大楼内的一个计算机网络系统，属于（　　）。

A. 个域网　　B. 局域网　　C. 城域网　　D. 广域网

2. 网络协议主要要素为（　　）。

A. 数据格式、编码、信号电平　　B. 数据格式、控制信息、速度匹配

C. 语法、语义、同步　　D. 编码、控制信息、同步

3. 在 TCP/IP 四层结构模型中，位于网际层与应用层之间的是（　　）。

A.物理层　　B.传输层　　C.会话层　　D.表示层

4. 在 OSI 七层结构模型中，处于数据链路层与传输层之间的是（　　）。

A.物理层　　B.网络层　　C.会话层　　D.表示层

5. 计算机网络中可以共享的资源包括（　　）。

A.硬件、软件、数据　　B.主机、外设、软件

C.硬件、程序、数据　　D.主机、程序、数据

6. 适用于在现有的公用电话网上进行数据传输的是：（　　）

A.电路交换　　B.分组交换　　C.报文交换　　D. 帧中继

二、填空题

1. 当进行文本文件传输时，可能需要进行数据加密，在 OSI 7 层结构中完成这一工作是（　　）层。

2. 计算机网络可分为两个子网，即通信子网和（　　）。

3. 如果 A 只会说汉语，B 只会说英语，他们通过一个语言翻译器进行会话，这个语言编译器相当于 OSI　7 层结构中的（　　）。

4．网络端系统的通信方式通常可为（　　）和点对点（P2P）方式。

5. 计算机网络向用户提供的两个重要功能为连通性与（　　）。

6. 计算机网络按不同作用范围分类可分为（　　）、MAN、LAN 和 PAN。

三、简答题

1. 试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点

2. 计算机网络有哪些常用的性能指标？

3. 请参考 OSI 的七层协议与 TCP/IP 的四层协议试构造一个五层协议的体系模型

4. 计算机网络按规模可分为哪几类？按拓扑结构可分哪几类？

四、计算题

1. 收发两端之间的传输距离为 1000km，信号在媒体上的传播速率为 2×10^8m/s。试计算以下两种情况的发送时延和传播时延：

（1） 数据长度为 10^7bit,数据发送速率为 100kb/s。

（2） 数据长度为 10^3bit,数据发送速率为 1Gb/s。

2. 长度为 100 字节的应用层数据交给传输层传送，需加上 20 字节的 TCP 首部。再交给网络层传送，需加上 20 字节的 IP 首部。最后交给数据链路层的以太网传送，加上首部和尾部共 18 字节。试求数据的传输效率。数据的传输效率是指发送的应用层数据除以所发送的总数据（即应用数据加上各种首部和尾部的额外开销）。

若应用层数据长度为 1000 字节，数据的传输效率是多少？

3. 一幅图像的分辨率为 1024*768 像素，每个像素用 3 字节表示。假设该图像没有被压缩。试问通过 56kbps 的调制解调器传输这幅图像需要多长时间？通过 100Mbps 的以太网呢？

习题二　物理层

一、选择题

1. 一块 1Mbps 的网卡将 125 字节数据全部发送到传输线上需要（　　）秒。

A．0.125　　B．0.00125　　C. 0.1　　D. 0.001

2. 在下列多路复用技术中，（　　）具有动态分配时隙的功能。

A．同步时分多路复用　　B．统计时分多路复用

C．频分多路复用　　D．波分多路复用

3. 在同一时刻，通信双方可以同时发送数据的信道通信方式为（　　）　　。

A．半双工通信　　B．单工通信　　C．数据报　　D．全双工通信

4. 以下传输介质中，抗电磁干扰性能好的是（　　）。

A.UTP　　B.STP　　C.同轴电缆　　D.光纤

5. 以下关于物理层服务功能的描述中，错误的是（　　）

A. 物理层向数据链路层提供比特流传输服务

B. 物理层服务的功能主要是：物理连接的建立、维护与释放、比特流的传输

C. 物理层屏蔽传输介质、设备与通信技术的差异性

D. 物理层比特流传输的可靠性主要靠物理层自身来解决

二、填空题

1. 物理层协议规定了标准接口的机械特性、（　　）、功能特性和规程特性。
2. 数据通信中最基本的融通调制方法有调幅、调相与（　　）。
3. 传输媒体可分为两大类，即非导向传输媒体与（　　）。
4. 信道的复用技术主要有频分复用、时分复用、(　　)和波分复用。
5. ADSL 利用（　　）对数字信号进行调制。

三、简答题

1. 物理层的接口有哪几个特性？
2. 常用的信道复用技术有哪些？
3. 在一个 CDMA 移动通信系统中，A、B、C 站分配的地址码分别为

（-1-1-1+1+1-1+1+1）、（-1-1+1-1+1+1+1-1）和（-1+1-1+1+1+1-1-1），某一时刻 A 发送的数据 0，B 发送数据 1，C 未发送，则接收者收到的信号是多少？

4.计算机网络通常采用的传输介质主要有哪几种？

四、计算题

1. 假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为 20000 码元/秒。如果采用振幅调制，把码元的振幅划分为 16 个不同等级来传送，那么可以获得多高的数据率（b/s）？

2. 用香农公式计算一下，假定信道带宽为为 3100Hz，最大信道传输速率为 35Kb/ s，那么若想使最大信道传输速率增加 6 0 %，问信噪比 S/N 应增大到多少倍？如果在刚才计算出的基础上将信噪比 S/N 应增大到多少倍？如果在刚才计算出的基础上将信噪比 S/N 再增大到十倍，问最大信息速率能否再增加 2 0 %？

习题三　数据链路层

一、选择题

1. 具有 5 个 10M 端口的集线器的总带宽可以达到（　　）

A.50M　B.10M　C.2M　D.5M

2. 以太网交换机中的端口/MAC 地址映射表（　　）

A.是由交换机的生产厂商建立的

B.是交换机在数据转发过程中通过学习动态建立的

C.是由网络管理员建立的

D.是由网络用户利用特殊的命令建立的

3. MAC 地址通常存储在计算机的（　　）。

A.内存中　B.网卡中　C.硬盘中　D.高速缓冲区中

4. 下列多点接入技术中，（　　）不是随机接入技术。

A.　ALOHA　　B.　CSMA　　C. 令牌传递　　D.　CSMA/CD

5. 以太网提供的服务下列说法正确的是（　　）

A. 可靠的　　B. 面向连接的　　C. 尽最大努力的交付　D. 有确认

二、填空题

1. 数据链路层数据送单位是（　　）。

2. 802.3 以太网采用（　　）媒体访问控制技术。

3. PPP 协议属于（　　）层协议。

4. 网桥是在（　　）上实现不同网络的互连设备。

5. 数据链路层使用的信道主要有点对点信道与（　　）信道两种类型。

三、简答题

1. 数据链路层的主要功能（解决的基本问题）包括哪些？

2. 要发送的数据为 1011100。采用 CRC 的生成多项式是 P（X）=X^3+1。应添加在数据后面的余数是多少？

3. 常用的帧同步方法有哪些？

4. 要发送的数据为 1101011011。采用 CRC 的生成多项式是 P（X）=X^4+X+1，应添加在数据后面的余数是多少？

四、计算题

1. 假定 2km 长的网络数据率为 1Gb/s，本网络采用载波侦听带冲突检测的协议。设信号在网络上的传播速率为 200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。

2. 假定在使用 CSMA/CD 协议的 10Mb/s 以太网中某个站在发送数据时检测到碰撞，执行退避算法时选择了随机数 r=100。试问这个站需要等待多长时间后才能再次发送数据？如果是 100Mb/s 的以太网呢？

习题四　网络层

一、选择题

1. IPV4 地址的位数为（　　）。

A.　32　　B.　48　　C. 64　　D. 128

2. 路由选择是（　　）的功能。

A. 网络层　　B. 传输层　　C. 应用层　　D．数据链路层

3. 在给主机配置 IP 地址时，合法的是（　　）。

A．202.86.35.221　　B．127.0.0.1

C．192.5.92.255　　D．10.103.256.56

4. 以下功能不属于 IP 层功能的是（　　）。

A．路由选择　　B. 分组转发　　C. 建立连接　　D. 分片与重组

5. 用什么协议可以获得已知 IP 地址的某个节点的 MAC 地址（ ）。

A.　RARP　　B. SNMP　　C. ICMP　　D. ARP

6. 在 WINDOW XP 中，查看本机 IP 地址的命令是（　）。

A. ping　　B. tracert　　C. net　　D. ipconfig

7. RIP 路由算法所支持的最大跳数为 （　　）。

A. 10　　B. 15　　C. 16　　D. 32

二、填空题

1. IP 协议首部固定长度为（　　）字节。

2. Ping 命令的利用（　　）协议用于测试网络的连通性。

3. RIP 协议中，交换路由信息的方式是广播（　　）。

4. ARP 协议属于（　　）层协议。

5. 当 IP 地址为 210.198.45.60，子网掩码为 255.255.255.240，其子网号是（　　）

6. 在转发一个 IP 数据报过程中，如果路由器发现该数据报长度大于网络的 MTU，应该将该数据报（　　）后再传输。

三、简答题

1. 网络层向上提供的服务有哪两种？是比较其优缺点
2. 请列举出常用的四种不同的网络互连设备，并指出其属于哪一层。
3. 计算机网络技术中常用到高速缓存，请举出二种高速缓存并简要说明其作用。
4. 试简单说明 ARP 和 ICMP 协议的作用。

四、计算题

1. 一 UDP 用户数据报的的数据字段为 4192 字节。在链路层要使用以太网来传达送。试问应划分为几个 IP 数据报片？给出每一个发片的数据字段的长度与片偏移字段的值。

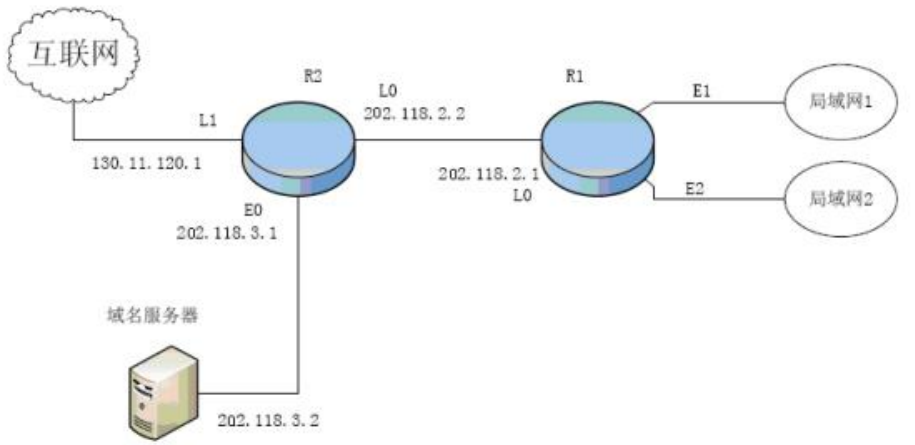
2. 一个 IP 数据报长度为 4000 字节（固定首部长度）。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为 1500 字节。试问应当划分为几个短些的数据报片？各数据报片的数据字段长度、片偏移字段

3. 某单位分配到一个 B 类 IP 地址，其 net-id 为 129.250.0.0.该单位有 4000 台机器，分布在 16 个不同的地点。如选用子网掩码为 255.255.255.0，试给每一个地点分配一个子网掩码号，并算出每个地点 IP 地址的范围

五、应用题

1. 某公司网络拓扑图如下图所示，路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1；R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2，L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1，E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1；域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。

某公司网络拓扑图



R1 和 R2 的路由表结构为:

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口

（1）将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网，分别分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出两个子网的子网号，以及子网掩码，给出必要的计算过程。

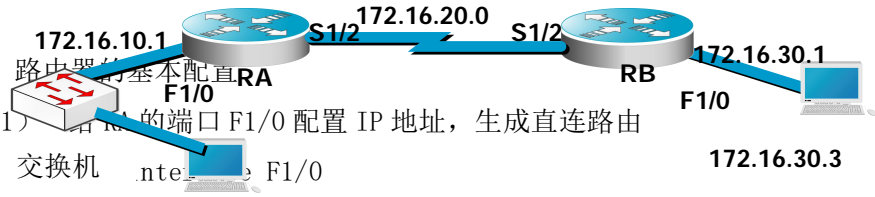
（2）请给出 R1 的路由表，使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

（3）请给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

2. 背景描述：

假设企业网通过一台路由器 RA 连接到企业外的另一台路由器 RB 上，现要在路由器 RA 和 RB 上使用静态路由，实现企业网内部主机与企业网外部主机的相互通信。

注：本题中的子网掩码均为 255.255.255.0



1）路由器的基本配置

（1） 给 RA 的端口 F1/0 配置 IP 地址，生成直连路由

RA 交换机 nte e F1/0

RA(config-if)#ip address _____ _____

RA(config-if)# _____ 开启端口 F1/0

RA(config-if)#exit

（2） 给 RA 的端口 S1/2 配置 IP 地址

RA(config)#interface _____

RA(config-if)#ip address _____ _____

RA(config-if)# no shutdown

RA(config-if)#exit

(3) 给 RB 的端口 F1/0 配置 IP 地址，生成直连路由

RB(config)#interface F1/0

RB(config-if)#ip address _____ _____

RB(config-if)# no shutdown

RB(config-if)#exit

（4）给 RB 的端口 S1/2 配置 IP 地址并且配置时钟频率

RA(config)#interface S1/2

RA(config-if)#ip address_____ _____

RA(config-if)#clock _____ _____配置时钟频率

RA(config-if)# no shutdown

RA(config-if)#exit

2）配置 RA 的静态路由

RA(config)#_____ _____ 172.16.30.0 255.255.255.0 _____

3）配置 RA 的 RIPV2 路由协议

RA(config)#_____ 开启RIP协议

RA(config-router)#network _____

RA(config-router)#network _____

RA(config-router)#_____ 定义RIP协议V2

RA(config-router)#no auto-summary

RA(config-router)#exit

4）交换机基本配置

Switcher#_____ 进入全局配置模式

Switcher(config)#_____ 命名为Computer

Computer(config) #_____ 设置进行特权模式的密码为network

Computer(config) #_____ 进入接口 F 0/1 的接口配置模式

Computer(config-if) #_____ 关闭当前接口

习题五 运输层

一、选择题

1. 下面哪个协议被认为是面向非连接的传输层协议（ ）。

A.IP B.UDP C.TCP D.RIP

2. TCP 使用（ ）进行流量控制。

A.3 次握手法 B.窗口控制机制

C.自动重发机制 D.端口机制

3. TCP 提供端口之间的（ ）的传输服务。

A．可靠的面向连接 B．可靠的无连接

C．不可靠的无连接 D．不可靠的面向连接

4. 在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是（ ）。

A．数据链路层 B. 传输层 C. 会话层 D. 应用层

5. 为了保证连接的可靠性，TCP 连接通常采用（　　）。

A.3 次握手法　　B.窗口控制机制

C.自动重发机制　D.端口机制

6. 主机甲向主机乙发送建立一个 TCP 连接的请求，主机甲向主机乙发送的 TCP 段的序列号设为 200，主机乙正确收到连接的请求后，发送给主机甲的确认序列号是（　　）。

A．200　　B.　201　　C.　202　　D.　203

二、填空题

1. 传输层可以通过（　　）标识不同的进程。

2. TCP 可以提供（　　）服务，UDP 可以提供（　　）服务。

3. TCP 为了提高效率，引入了滑动窗口协议来解决（　　）。

4. TCP/IP 参考模型中，UDP 协议位于（　　）层。

5. TCP 提供（　　）通信。

三、简答题

1. 简述 TCP 连接关闭的过程。

2. 简述 TCP 建立连接的过程

3. 为什么在 TCP 首部中有一个首部长度字段，而 UDP 的首部中就没有这个字段？

4. 一 UDP 用户数据报的首部十六进制表示是：06 12 00 45 00 1C E2 17。试求源端口号、目的端口号、用户数据报的总长度、数据部分长度。这个用户数据报是从客户发送给服务器还是从服务器发送给客户？使用 UDP 的这个服务器程序是什么？

5.TCP 与 UDP 的主要区别。

四、计算题

1. 设 TCP 使用的最大窗口为 65535 字节，而传输信道不产生差错，带宽也不受限制。若报文段的平均往返时延为 20ms，问所能得到的最大吞吐量是多少?

2. 通信信道带宽为 1Gb / s，端到端时延为 10ms。TCP 的发送窗口为 65535 字节。试问:可能达到的最大吞吐量是多少?信道的利用率是多少?

习题六　应用层

一、选择题

1. 下列名字中，不符合 TCP/IP 域名系统的是（ ）。

A. www.sohu.net　　B.　www.163.edu

C. www-sdwfvc-cn　　D.　www.sise.com

2. 域名解析的两种主要方式为（　　）。

A. 直接解析和间接解析　B. 直接解析和递归解析

C. 间接解析和反复解析　D. 迭代解析和递归解析

3. 因特网用户使用 FTP 的主要目的是（　　）。

A．发送和接收即时消息　　B. 发送和接收电子邮件

C. 上传和下载文件　　D. 视频聊天

4. 上网浏览网页，浏览器与 WEB 服务器间传输数据，采用的协议是（　　）。

A．HTML　　B. HTTP　　C. XML　　D. JSP

5. 因特网中完成域名地址和 IP 地址转换的系统是（　　）。

A．POP　　B．DNS　　C．SLIP　　D．Usenet

6.使用匿名 FTP 服务，用户登录时常常使用（　　）作为用户名。

A．anonymous　　B．主机的 IP 地址

C．自己的 E-mail 地址　　D．节点的 IP 地址

7. HTTP 是（　　）。

A．统一资源定位器　　B．远程登录协议

C．文件传输协议　　D．超文本传输协议

8. 下列 E-mail 地址格式不合法的是(　　)。

A. zhang@sise.com.cn　B. yuant@sdwfvc.com

C. wangming%163.com　D. zh_mjun@eyou.com

二、填空题

1. 在 TCP/IP 互联网中，电子邮件客户端程序向邮件服务器发送邮件使用（　　） 协议。

2. Web 服务器的域名格式为（　　）

3. 自己的常用 E-mail 地址为（　　）。

4. 在 Internet 中，计算机之间直接利用 IP 地址进行寻址，因而需要将用户提供的主机名转换成 IP 地址，这个过程称为（　　）。

5. FTP 称为（　　）协议。

6. TFTP 是（　　）协议。

三、简答题

1. 域名系统的主要功能是什么？

2. 文件传送协议 FTP 的主要工作过程是怎样的？

3. 假定要从已知的 URL 获得一个万维网文档。若该万维网服务器的 IP 地址开始时并不知道。试问：除 HTTP 外，还需要什么应用层协议和传输层协议？

4. 试简述 SMTP 通信的三个阶段的过程。

5. FTP 协议

6. TFTP 协议

7. HTTP 协议